

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БАС

УБОРКА УЛИЦ РОБОТОМ

Версия на 01.04.2026

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 Минпромторг России  Министерство культуры России  Минтранс России	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ  Московский инновационный кластер  ЦНИИ РТК «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»  СКОЛКОВО  НАУРР Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники	 Московский инновационный кластер  168 robotics АВТО НОМИКА  Cognitive Technologies

МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1,47 МЛРД ДОЛЛ. США

объем мирового рынка автономных уличных машин в 2024 г.

К 2030 г.:

3,7 МЛРД ДОЛЛ. США

(среднее годовое увеличение объёма рынка около 16%)

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Беспилотные роботизированные системы (БРС) разворачиваются на городских улицах для автономной уборки тротуаров, проезжей части и общественных пространств от мусора, листьев, снега и пыли. Флоты интегрируются в инфраструктуру «умного города» с использованием ИИ для динамического планирования маршрутов и обработки сенсорных данных. Системы обеспечивают ежедневную уборку без постоянного человеческого вмешательства

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

- Развитая телекоммуникационная инфраструктура (5G/LoRaWAN) для передачи данных и удалённого мониторинга в реальном времени
- Интеграция с городскими ГИС, системами видеонаблюдения и диспетчеризацией для оптимизации маршрутов
- Внесение поправок в ПДД, стандарты безопасности и страхование БРС
- Эксплуатация в диапазоне -35°C до +45°C с системами защиты от осадков и обледенения
- Сеть зарядных станций (1 на 5–10 роботов) и центры техобслуживания в радиусе 5 км от зон работы
- Обучение персонала, 1 специалист на флот из 3-х роботов для начальной настройки, диагностики и ротации оборудования

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Снижение нагрузки на официантов за счёт передачи части логистических операций (доставка блюд, возврат посуды), что позволяет персоналу сфокусироваться на гостевом сервисе и продажах
- Сокращение нагрузки на сотрудников ЖКХ, путем распределения роботов на сложные и большие участки для уборки
- Рост индекса чистоты города, благодаря более эффективной уборке улиц
- Решение проблем с кадрами в сфере ЖКХ — один робот может заменить до 10 уборщиков улиц

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Критерий	Варианты/Значения
Время работы	24/7, акцент на ночные часы (не загруженное время людьми) 21:00–07:00
Режим и производительность	3–6 км/ч, 1000–3000 м²/ч уборки
Площадь зоны обслуживания	Тротуары (до 5 м), велодорожки, парковки
Автономность	5–16 часов на одном заряде
Стандартный комплект роботизированного устройства	LiDAR, камеры 360°, ИИ Точность 3–10 см, SLAM-навигация Ёмкость контейнера — 150–600 л, автоматическая выгрузка

БЕСПИЛОТНЫЕ УБОРЩИКИ

На рынке представлены несколько российских решений, которые могут конкурировать с мировыми аналогами

Производитель	АО «Автономика» (Москва)	АО «168 роботикс» (Москва)		АО «Когнитив» (Томск)
Модель	Пиксель	Бро 3.0	Бро 2.1	Бескабинная многофункциональная платформа
Внешний вид				
Габариты (мм, Д×Ш×В)	2460x1500x1680	2040x1130x1276	1721x803x1120	1500x1500x2200
Время автономной работы (ч)	16	10	10	6
Объем бака для уборки (л)	Бак 610 с мойкой высокого давления и орошения	Бак для сбора мусора — до 300	Объем бака чистой воды — до 40 Ёмкость мусоросборника — до 160	Исключительно для уборки дорог (снег, грязь)
Заявленная эффективность уборки (га/сутки)	До 2	До 3	До 2	До 1

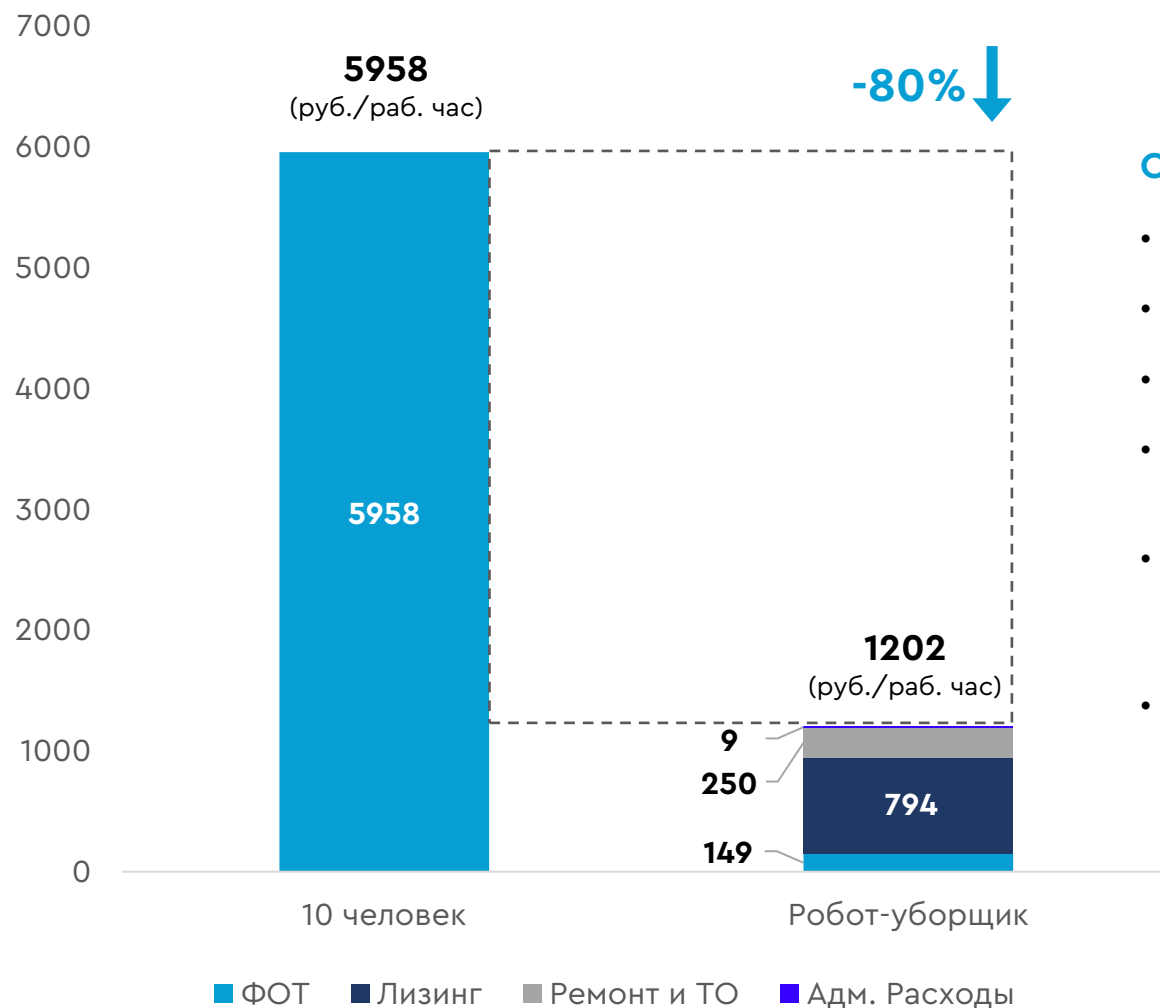
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ

Беспилотные уборщики являются более эффективным, экономичным и безопасным решением, по сравнению с человеком

Параметр	Робот-уборщик	Человек
Эффективность работы	Высокая требуется 1 робот для выработки 1.5–3 тыс. м ²	Низкая, в среднем на одного уборщика улиц приходится 200 м ² /час (с учётом сбора мусора, без сильных загрязнений)
Эффективность покрытия	Полная автономия 24/7, точное планирование маршрутов, покрытие 95–100% территории	Ограничено сменами (8–12 ч), зависимость от графика работников, покрытие до 80%
Безопасность	Полное отсутствие рисков для персонала, ИИ-детекция препятствий, нулевые инциденты	Риски травм, ДТП, переутомления; требуется спецодежда и страхование работников
Гибкость применения	Ограничена в экстремальных условиях (град, сугробы >30 см), требует инфраструктуры	Высокая адаптивность: ручная корректировка, работа в любую погоду и на сложном рельефе
Срочная мобильность	Долгое время быстрой мобильности в случае экстренной нужды по уборке улицы	Быстрая, в случае срочных вызовов человек прибывает быстрее, чем логистика робота

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ РОБОТА-УБОРЩИКА

Робот-уборщик сокращает экономические расходы более, чем на 80%
Главным фактором является ФОТ персонала, который минимальный у БРС



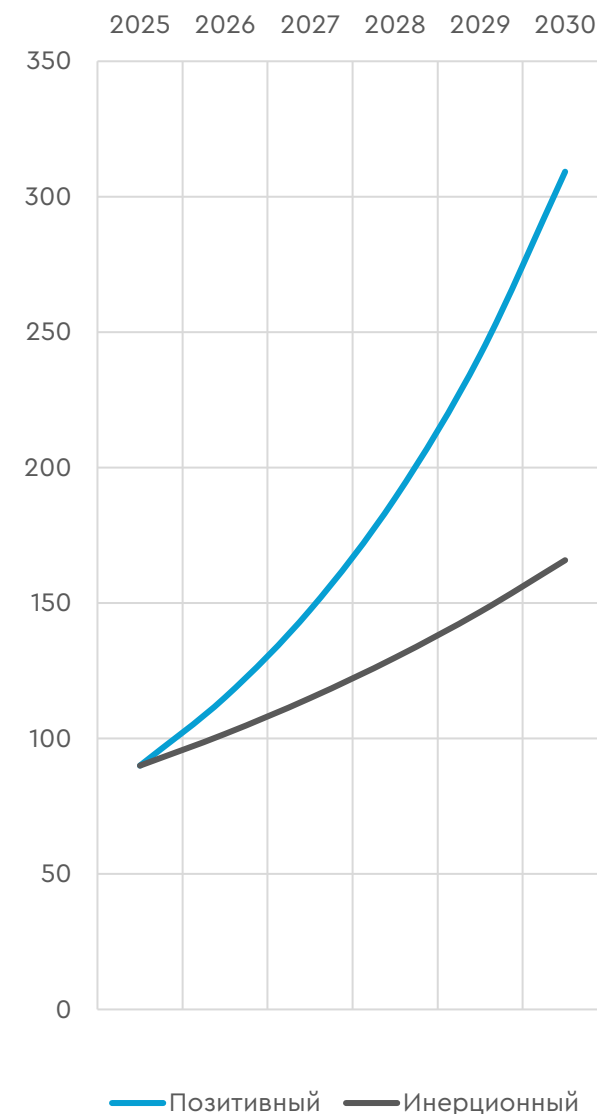
СТРУКТУРА РАСЧЕТОВ ДЛЯ ЛИЗИНГА:

- Лизинг в срок на 5 лет под 18%
- Стоимость робота 15 млн руб.
- Ремонт и ТО — 10% от стоимости робота в год
- Административные расходы — средний тариф ~7,25руб/кВт·ч, 7 ч зарядки в день
- Робот потребляет 3,5 кВт·ч за полный заряд батареи (ёмкость ≈150 кВт·ч номинал +20–30% потери на зарядку)
- ФОТ — 1 робот заменяет в среднем 10 человек (при средней заработной плате в 80 тыс. руб. (1,114 млн руб.), для флота в 3 робота требуется 1 оператор при заработной плате в 150 тыс. руб.)

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

Сценарий	Инерционный	Оптимистичный
Условия	- Частичное государственное стимулирование (субсидии 10–20% на импорт/локализацию, без приоритетных программ) - Медленное формирование нормативной базы (стандарты утверждены к 2028–2029 году, фокус на общих нормах безопасности) - Стабильное развитие цифровой инфраструктуры (Wi-Fi/5G покрытие ~20% парков в мегаполисах к 2030) - Средний уровень доверия населения (~30–50% готовность к пилотам роботов) - Развёртывание в 2–5 городах (Москва, СПб, Казань, Екатеринбург + отдельные пилоты) - Постепенное снижение стоимости (до 8–12 млн руб. за счёт импорта и мелкосерийной сборки) - Частичная локализация (сборка РФ + базовые отечественные ПО, доминирование китайских компонентов) - Ограниченные без стратегических фондов	- Активное государственное стимулирование робототехники (субсидии 30–50% от стоимости) - Быстрое принятие унифицированной нормативной базы (стандарты безопасности и эксплуатации утверждены к 2026–2027 году) - Ускоренное развитие цифровой инфраструктуры (5G/Wi-Fi покрытие >70% ресторанов в ключевых городах к 2030) - Высокий уровень доверия населения (>70% готовность к использованию роботов-уборщиков) - Развёртывание в 5–10 городах (мегаполисы + крупные региональные центры) - Достижение экономии масштаба (стоимость робота снижена до 3–7 млн руб. за счёт локализации) - Локализация производства и интеграция отечественных ИИ/навигационных решений - Активное привлечение венчурного и стратегического инвестирования
Число БРС к 2030 году, шт.*	11	21
Рынок БРС к 2030 году, млн руб.	165	309
Совокупный среднегодовой темп роста	+13%	+28%

Прогноз совокупного рынка беспилотного такси, млрд руб.

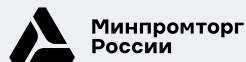


ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РОБОТОВ

Повышение уровня автономности (НИОКР) →		Пилотный проект внедрения →	Организация массового серийного производства
Существующие меры поддержки роботизации	Субсидия на НИОКР в области инновационных проектов НПА № 22-68462-00692-Р до 70% компенсация затрат 3 года срок предоставления субсидии Сумма субсидии зависит от технологии и её приоритетности		Списываемые займы ФРП Российским производителям промышленной робототехники и комплектующих будет предоставляться субсидия на погашение займов, предоставленных ФРП 5% базовая ставка ≤ 5 лет срок займа от 125 млн руб. общий бюджет проекта Субсидия предоставляется по факту производства получателю займа ФРП
Предлагаемые меры поддержки роботизации	Гранты на НИОКР ПРОИЗВОДСТВО >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. в год размер гранта Предоставляется на разработку и доработку отечественных решений в сфере робототехники	Гранты на пилотирование роботизированных решений ВНЕДРЕНИЕ >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. размер гранта Компенсация затрат на: - Пуско-наладочные работы - Адаптацию площадки - Доставку - ФОТ (не более 30%) - Техобслуживание и ремонт в период проведения пилота	Специализированные технопарки ПРОИЗВОДСТВО Создание специализированного технопарка для разработчиков и производителей в сфере робототехники

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



fcbas.ru



infoFCBAS@develop.mos.ru

14

сценария
применения БАС

5

отраслей
экономики*

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрубная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

